

Жидкостное дыхание

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 9 июня 2023 года](#); проверки требуют [7 правок](#).

Жидкостное дыха́ние, жидкостная вентиляция лёгких — [дыхание](#) с помощью хорошо растворяющей [кислород жидкости](#). На настоящий момент проводились лишь отдельные эксперименты подобных технологий^{[1][2]}.

Жидкостное дыхание предполагает заполнение [лёгких](#) жидкостью, насыщенной растворённым кислородом, который проникает в [кровь](#). Наиболее подходящими веществами для этой цели рассматриваются [перфторуглеродные соединения](#), хорошо растворяющие кислород и [углекислый газ](#), имеющие низкое [поверхностное натяжение](#), химически инертные и не [метаболизирующиеся](#) в организме.

Частичная жидкостная вентиляция лёгких в настоящее время находится в стадии [клинических испытаний](#) при различных нарушениях [дыхания](#), в частности у младенцев^{[2][3][4][5][6]}. Разработано несколько способов жидкостной вентиляции лёгких, в том числе вентиляции с помощью [паров](#) и [аэрозолей перфторуглеродов](#)^[7].

Полная жидкостная вентиляция лёгких заключается в полном заполнении лёгких жидкостью. Полное заполнение лёгких жидкостью связано с рядом потенциальных проблем, среди самых опасных это «белая асфиксия» в случае, если газы из лёгких будут не полностью удалены перед заполнением жидкостью, а также высокая нагрузка на мышцы диафрагмы и сердце из-за высокой (относительно воздуха) плотности жидкости. К самой жидкости также имеется ряд жёстких требований, например, она не должна вымывать сурфактант с поверхности альвеол, кроме того она должна быть максимально чистой от примесей.

История

Эксперименты по полной жидкостной вентиляции лёгких проводились на животных в 1960 — 1980-е годы в [СССР](#) и [США](#).

В 60-х годах Управление ВМФ США финансировало фундаментальные исследования в Университете Дьюка по жидкостному дыханию. Доктор Йоханнес А. Килстра был ведущим ученым в том проекте. После доказательства того, что техника работает на грызунах и собаках, эксперимент решили повторить на человеке. Профессиональный дайвер Фрэнк Фалейчик стал первым, кто вдохнул насыщенную кислородом жидкость. В первом эксперименте Фрэнк вдыхал хорошо насыщенный кислородом физиологический

раствор, но извлечение жидкости из легких прошло с осложнениями, в результате воздействия у него развилась пневмония. В конце концов, исследователи обнаружили, что насыщенные кислородом перфторуглероды могут переноситься легко, по крайней мере животными. Они позволяют извлекать растворенный кислород в течение определенного периода времени без вредных последствий.

В СССР проводилось несколько параллельных исследований данной тематики, в частности в 1975 г. в [институте сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева](#) профессор [Ф. Ф. Белоярцев](#) впервые в стране выполнил работы по длительной внелёгочной оксигенации с использованием фторуглеродных оксигенаторов и по замене газовой среды в лёгких на жидкий перфторуглерод^{[8][9]}. А в конце 80-х ВМФ СССР заказывало у «[НИИ Спасания и Подводных Технологий](#)» НИОКР «Олифа МЗ», где проводились исследования на собаках.

Большинство экспериментов до сих пор не вышло на стадию повсеместного применения. Это связано с рядом проблем, которые вызывают серьёзные сложности при применении. Например изученные соединения, пригодные для жидкостной вентиляции лёгких, обладают рядом недостатков, которые значительно ограничивают их применимость. В частности, не было найдено методов, которые могли бы применяться продолжительно^[2]. Фактически, одним из самых серьёзных ограничивающих факторов на данный момент является накопление углекислого газа в организме. Перфторуглероды легко отдают накопленный кислород, но не устраняют должным образом углекислый газ.

В культуре

Сходная технология показана в художественном фильме [Джеймса Кэмерона](#) «Бездна», который затрагивает тему использования жидкостного дыхательного аппарата для сверхглубокого подводного погружения. Также технология упоминалась в романе [Дена Брауна](#) «Утраченный символ». Среди фанатов режиссёра существует байка, что Кэмерон впечатлился темой жидкостного дыхания посетив один из докладов Йоханнеса А. Килстра, под руководством которого как раз и проходили опыты с человеком.

В финале фантастического фильма [Брайана де Пальмы](#) «Миссия на Марс»^[10] герой [Гэри Синиза](#) оказывается на борту марсианского корабля, где также показано использование технологии жидкостного дыхания. Подобная этой технология была показана в аниме «[Евангелион](#)», где пилоты Ев, для связи с ними, полностью погружались в жидкость [LCL](#), которая заполняла их легкие и снабжала кислородом. Также такая технология упоминается в романе [Лю Цысиня](#) «Тёмный лес». Сходные исследования показаны в советском сериале «[Ольга Сергеевна](#)». В научно-фантастическом кинофильме «[Интерстеллар](#)» рейнджеры, отправленные исследовать три планеты в [червоточине](#), и

другие исследователи при длительном полёте помещались в капсулу гибернации, заполненную жидкостью для поддержания жизнедеятельности.

Примечания

1. Can Humans Breathe Liquid? (<https://gizmodo.com/can-humans-breathe-liquid-1156138301>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170913151034/https://gizmodo.com/can-humans-breathe-liquid-1156138301>) от 13 сентября 2017 на Wayback Machine / Блог Gizmodo{{подст:не АИ}}
2. Qutaiba A. Tawfic, Rajini Kausalya. Liquid Ventilation (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3191624/>) // Oman Medical Journal. — 2011-1. — Т. 26, вып. 1. — С. 4–9. — ISSN 1999-768X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1999-768X>) . — doi:10.5001/omj.2011.02 (<https://dx.doi.org/10.5001%2Fomj.2011.02>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171023032005/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3191624/>) 23 октября 2017 года.
3. Greenspan et al. Liquid ventilation of preterm baby (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2572810>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180107034224/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2572810>) от 7 января 2018 на Wayback Machine. Lancet 2(8671): 1095, 1989. (([http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(89\)91101-X/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(89)91101-X/fulltext)))
4. Greenspan et al. Liquid ventilation of human neonates (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2115078>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180527063802/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2115078>) от 27 мая 2018 на Wayback Machine. J Pediatr. 117(1): 106-11, 1990.
5. Leach et al. Partial liquid ventilation with perflubron in premature infants with severe respiratory distress. The LiquiVent Study Group (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8778584>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180527063859/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8778584>) от 27 мая 2018 на Wayback Machine. / N Engl J Med. 12; 335(11): 761-7, 1996.
6. Greenspan et al. Partial liquid ventilation in critically ill infants receiving extracorporeal life support. Philadelphia Liquid Ventilation Consortium. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9096170>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180527063945/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9096170>) от 27 мая 2018 на Wayback Machine / Pediatrics 99(1): E2, 1997.
7. Persistent Improvement of Gas Exchange and Lung Mechanics by Aerosolized Perfluorocarbon (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11435235>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180527063828/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11435235>)

235) от 27 мая 2018 на [Wayback Machine](#). Kandler A. Am. J. Respir. Crit. Care Med., Volume 164, Number 1, July 2001, 31-35

8. Белоярцев Ф.Ф., Хапий Х.Х., Черников В.С., Мейтина Р.А., Курочкин В.М. Оценка возможности и адекватности газообмена при вентиляции легких жидкими средами // Анестезиология и реаниматология. — 1978. — № 1. — С. 49–52. — ISSN 0201-7563 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0201-7563>) .
9. Белоярцев Ф.Ф. Перфторированные углероды в биологии и медицине. Сборник научных трудов / Редкол.: Ф. Ф. Белоярцев (отв. ред.) и др.. — Пущино: НЦБИ, 1980. — С. 5-21. — 182 с.
10. More On Dan Brown And Liquid Breathing (<http://cenblog.org/2009/12/more-on-dan-brown-and-liquid-breathing/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160201024340/http://cenblog.org/2009/12/more-on-dan-brown-and-liquid-breathing/>) от 1 февраля 2016 на [Wayback Machine](#) / CENTral Science blog, 2009

ССЫЛКИ

-
- [Liquid ventilation \(http://bj.a.oxfordjournals.org/content/91/1/143.full\)](http://bj.a.oxfordjournals.org/content/91/1/143.full) / BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 91, Issue 1, 1 July 2003, Pages 143–151, doi:10.1093/bja/aeg147 (англ.)
 - Наумов Владимир. Человек-амфибия живёт в Москве (http://www.trud.ru/article/08-02-2001/19306_chelovek-amfibija_zhivet_v_moskve.html) , Газета «Труд». № 25 за 08 февраля 2001 года

[Сообщить об ошибке](#)